

§ 4. Тождества разложения.

Теперь рассмотрим самый общий случай тождеств между произвольными строками символов и строками переменных, в заключительных выражениях которых без выполнения подстановки (11.) строка p_τ появляется разложенной на отдельные строки $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$, и будем называть такие тождества тождествами разложения. Опираясь на замечание в конце предыдущего параграфа, сначала определим их для случая только двух строк символов, то есть развернем выражение $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. При этом положим:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)}, \\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}, \\ p_\tau &= y^{(1)} \dots y^{(\tau)}. \end{aligned} \quad (22)$$

Относительно чисел ρ, σ, τ надо различать четыре случая:

- 1) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma.$

Выделим первый из них, а затем кратко охарактеризуем остальные. По (20.), (10.) и (9.), если разложить строку $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ на $y^{(1)}$ и $y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$, получаем:

$$\begin{aligned} &\left(q_\rho A^\sigma \left| y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\ &= \left(q_{\rho-1}^{(1)} A^\sigma \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\ &\quad + (-1)^\rho \left(q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right). \end{aligned} \quad (23)$$

Последний член в (23.) имеет точно форму исходного выражения – только σ заменено на $\sigma - 1$, а τ на $\tau - 1$, – значит, он снова допускает равенство (23.). Поэтому, так как $\tau \leq \sigma$, мы можем применить операцию (23.) τ раз и с учетом (10.) приходим к соотношению:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \left| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right). \end{aligned} \quad (24)$$

Каждый член под знаком суммы снова имеет тип исходного выражения: в нем ρ заменено на $\rho - 1$, σ на $\sigma - i_1 + 1$, τ на $\tau - i_1$, так что условие 1) выполнено еще сильнее. Поэтому, так как $\tau \leq \rho$, мы можем применить операцию (24.) τ раз и получаем нужное тождество

разложения:

$$\begin{aligned}
& (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
&= \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\
&+ \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)} \right) \\
&+ \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} \left(q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)} \right) + \dots \\
&+ \varepsilon_{i_\tau} \left(q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} \right) \\
&= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \right).
\end{aligned} \tag{25}$$

Для модуля ε из (24.) получается:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \\
\delta_{i_\alpha} &= \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\
&+ (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1),
\end{aligned} \tag{26}$$

где надо положить $i_0 = 0$. Знак суммы в (25.) следует понимать так, что к каждой комбинации $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, где $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$, присоединяются все значения i_α , для которых $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$. Отдельные суммы в (25.), как легко убедиться с учетом (26.), удовлетворяют дифференциальным уравнениям, аналогичным (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1), \tag{27}$$

и потому зависят только от строки p_τ . Значит, тождество разложения является неразложимым тождеством между строками A, B, q, p ; к явному представлению мы вернемся в следующем параграфе.

В случае 2) операцию (23.) также можно применить τ раз, но операция (24.) обрывается после ρ -го раза. Поэтому в заключительном выражении (25.) первый знак суммы надо заменить на $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. В случаях 3) и 4) операцию (23.) можно выполнить только σ раз; вместо (24.) тогда возникает соотношение:

$$\begin{aligned}
& (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
&= (-1)^{\rho\sigma} \left(q_{\rho-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1 \dots \tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} | A_{n-\sigma} p_{\tau-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1 \dots \tau)} \right) \\
&+ \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \middle| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right);
\end{aligned} \tag{28}$$

$(\tau - \sigma)$ -кратное повторение (28.), при котором знак суммы переходит в $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$, — как показывает $(\sigma - i_1 + 1)$ -кратное применение (23.) к членам под знаком суммы в (28.), — дает все члены отдельной суммы в (25.), соответствующей индексу $\alpha = \tau - \sigma$, с соответствующим знаком. После этого случаи 3) и 4) переходят в случаи 1) и 2), потому что числа, соответствующие σ, τ , становятся такими: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma, \tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$;

а при продолжении процедуры будет $\tau' < \sigma'$. Поэтому в заключительном выражении (25.) первый знак суммы надо заменить на $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau,\rho}$.

Аналогично из (21.) получается дуалистическое тождество разложения, в котором строка q_ρ разлагается на отдельные строки $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$. Положим

$$\begin{aligned}\dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} &\sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \\ \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} &= v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \\ q_\rho &= v^{(1)} \dots v^{(\rho)}.\end{aligned}\tag{29}$$

Тогда имеем:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = \sum_{\beta=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon \\ \left(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \right),\end{aligned}\tag{30}$$

где индекс суммирования β пробегает от большего из нижних значений до меньшего из верхних. Все члены отдельной суммы в (25.) и (30.) являются полярами одной формы, возникшей через полярные процессы

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \right), \quad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Чтобы это выразить, обозначим через Π агрегат таких полярных операций, умноженный на постоянные, и тогда вместо (25.) и (30.) получаем соотношение:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \Pi \left(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha} \right).\end{aligned}\tag{31}$$